

# Franken FDK AAC — Manual dla dźwiękowca

Kompletny przewodnik po kodowaniu dźwięku w AAC / MPEG-4 oraz po wszystkich opcjach tego enkodera. Napisany dla osoby, która zna się na dźwięku i biegle posługuje się komputerem, ale nie musi być programistą ani matematykiem.

Wersja dokumentu: lipiec 2026. Enkoder: libfdk-aac 2.0.3 + frontend nu774, z rozszerzeniami "Frankenstein".

Autor: Michał Dziwisz. Konsultant merytoryczny: Patryk Faliszewski.  
Zbudowane na oprogramowaniu open source: libfdk-aac (Fraunhofer IIS) oraz frontend nu774/fdkaac.

---

## Część I. Jak w ogóle działa AAC

### 1. Po co komu kodek stratny

Nagranie PCM (to, co jest na płycie CD albo w pliku WAV) zapisuje każdą próbkę dźwięku dokładnie. Przy 44,1 kHz i 16 bitach na kanał stereo to około 1411 kilobitów na sekundę. To dużo. Kodek stratny, taki jak AAC czy MP3, potrafi oddać ten sam materiał przy 128, 96, a nawet 64 kilobitach tak, że ucho w codziennych warunkach różnicy nie usłyszy — albo usłyszy bardzo niewielką.

Sztuczka nie polega na "ściśnięciu" dźwięku jak plik ZIP. Polega na WYRZUCENIU tego, czego i tak nie usłyszysz, i zapisaniu tylko reszty. Cała inteligencja kodeka leży w tym, żeby dobrze zgadnąć, co jest nieistotne. To jest model psychoakustyczny — matematyczny opis tego, jak działa ludzki słuch.

### 2. Trzy filary psychoakustyki

Enkoder podejmuje decyzje w oparciu o kilka zjawisk, które warto rozumieć, bo połowa opcji tego programu właśnie nimi steruje.

MASKOWANIE JEDNOCZESNE. Głośny dźwięk o jakiejś częstotliwości sprawia, że przestajesz słyszeć cichsze dźwięki tuż obok niego w widmie. Jeśli gra głośne 1000 Hz, to cichy sygnał 1100 Hz jest "zamaskowany" — ucho go nie wychwyci. Enkoder może więc zapisać ten zamaskowany fragment bardzo niedbale (mało bitów) albo w ogóle. To jest najważniejszy mechanizm oszczędzania bitów w AAC.

MASKOWANIE CZASOWE. Tuż przed i tuż po głośnym uderzeniu (np. werbla) ucho jest "ogłuszone" i nie słyszy cichych detali. Enkoder to wykorzystuje.

PRÓG SŁYSZALNOŚCI (ATH, Absolute Threshold of Hearing). Istnieje granica ciszy, poniżej której ucho po prostu nie rejestruje dźwięku — i granica ta jest różna dla różnych częstotliwości (najlepiej słyszymy 2-5 kHz, gorzej skraje pasma). Cokolwiek jest poniżej tego progu, można wyrzucić.

Kiedy słyszysz, że kodek "zabrał powietrze" albo "spłaszczył blachy", to prawie zawsze znaczy, że model psychoakustyczny uznał coś za niesłyszalne, a Twoje ucho się z nim nie zgodziło. Duża część tego manuala to nauka, jak przesuwając te decyzje w stronę Twojego ucha.

### 3. Pasma, MDCT i współczynniki skali

AAC nie pracuje na próbkach w czasie, tylko na WIDMIE. Sygnał jest cięty na ramki (1024 próbki) i przekształcany do dziedzin częstotliwości (transformata MDCT). Powstałe współczynniki grupowane są w PASMA WSPÓŁCZYNNIKÓW SKALI (scale factor bands, w skrócie SFB). Numeracja SFB idzie OD DOŁU: SFB 0 to najniższe częstotliwości (basy), a im wyższy numer, tym wyżej w widmie.

To ważne, bo wiele opcji tego enkodera operuje właśnie na numerach pasm SFB. Gdy mówimy "MS na 5 najwyższych pasmach", chodzi o pasma o najwyższych numerach.

W każdym paśmie enkoder decyduje, jak dokładnie (ile bitów) zapisać współczynniki. Im mniej bitów, tym większy błąd kwantyzacji — słyszalny jako szum albo "dziura" w widmie. Model psychoakustyczny mówi, gdzie ten błąd się schowa pod maskowaniem, a gdzie będzie słyszalny.

### 4. Rodziny AAC: LC, HE-AAC, HE-AAC v2

AAC to nie jeden format, tylko rodzina profili. W tym enkoderze wybierasz je przełącznikiem -p:

AAC-LC (Low Complexity, profil 2). Podstawowy, najczęściej używany wariant. Koduje pełne pasmo tradycyjnie. Sensowny od około 96 kbps stereo w górę. Bezpieczny wybór do muzyki w dobrej jakości.

HE-AAC (High Efficiency, profil 5, zwany też AAC+ albo aacPlus). Do LC dokłada SBR — Spectral Band Replication. Rdzeń AAC koduje tylko dolną część pasma (np. do 8-13 kHz), a górę SBR "odtwarza sztucznie" na podstawie dolnej i niewielkiego opisu. Ogromna oszczędność bitów przy zachowaniu wrażenia szerokiego pasma. Sensowny w okolicach 32-80 kbps stereo.

HE-AAC v2 (profil 29). Do HE-AAC dokłada PS — Parametric Stereo. Zamiast kodować dwa kanały, koduje jeden (mono) plus garść parametrów opisujących, jak z niego odtworzyć stereo. Sensowny w bardzo niskich bitrate'ach, 16–48 kbps stereo.

Zasada praktyczna: im niższy bitrate, tym więcej "protez" (SBR, PS). Przy 320 kbps te protezy tylko przeszkadzają — używaj wtedy LC.

## 5. Co to jest SBR (górne pasmo sztuczne)

Warto zrozumieć SBR, bo steruje nim wiele opcji. SBR NIE koduje górnego pasma próbka po próbce. Zamiast tego wysyła OBWIEDNIE (envelopes) — informację "w tym kawałku czasu i w tym zakresie częstotliwości energia ma taki a taki kształt" — plus wskazówki, z których fragmentów dolnego pasma "skopiować" materiał w górę, i ile dołożyć szumu. Dekoder rekonstruuje górę na tej podstawie.

Dlatego górne pasmo w HE-AAC brzmi inaczej niż oryginał: to inteligentna rekonstrukcja, nie kopia. Opcje SBR w tym enkoderze pozwalają sterować gęstością obwiedni w czasie, ich rozdzielczością częstotliwości, ilością wstrzykiwanego szumu i tak zwanym filtrowaniem odwrotnym (o tym dalej).

## 6. Co to jest Parametric Stereo (PS)

PS idzie jeszcze dalej niż SBR w oszczędzaniu. Wysyła jeden kanał dźwięku i parametry opisujące różnice między lewym a prawym:

- IID (Inter-channel Intensity Difference) — różnica głośności między kanałami.
- ICC (Inter-channel Coherence) — jak bardzo kanały są do siebie podobne/spójne.
- IPD/OPD (różnice fazy) — te w enkoderze FDK NIE są wspierane (zawsze zero); o tym uczciwie w części o opcjach PS.

Dekoder z tego jednego kanału i tych parametrów "rozkłada" dźwięk z powrotem na stereo. Przy 24 kbps to jedyny sposób, żeby stereo w ogóle miało sens. Przy wyższych bitrate'ach PS zwykle przeszkadza i się go nie używa.

---

## Część II. Bitrate, rezerwuar bitów i sterowanie jakością

### 7. CBR, VBR i co się naprawdę dzieje w środku

CBR (Constant Bitrate) to stały bitrate: każda sekunda dźwięku zajmuje mniej więcej tyle samo miejsca. Wygodne do streamingu, przewidywalne. Wybierasz go przełącznikiem -b (np. -b 128000 = 128 kbit/s).

VBR (Variable Bitrate) to bitrate zmienny: fragmenty trudne (dużo detali, transjenty) dostają więcej bitów, ciche i proste mniej. Teoretycznie lepsza jakość na bit. W FDK VBR wybiera się przełącznikiem -m (tryby 1-5), ale — i to trzeba powiedzieć wprost — VBR w FDK jest słaby. Presety są zachowawcze i nie dają tej swobody, co np. LAME w MP3.

Kluczowa rzecz do zrozumienia: NAWET w trybie CBR bitrate lokalnie "oddycha". Służy do tego REZERWUAR BITÓW (bit reservoir). To bufor: gdy ramka jest łatwa, enkoder zapisuje ją oszczędnie i odkłada zaoszczędzone bity do rezerwuaru; gdy przychodzi ramka trudna, pożyczka z rezerwuaru i wydaje więcej, niż wynikałoby ze średniej. Średnia zostaje zachowana, ale chwilowo bitrate skacze w górę i w dół. To dlatego "CBR" w AAC nie jest idealnie płaski.

Ten enkoder wystawia sterowanie rezerwuarem na zewnątrz, i to jest podstawa naszego własnego, lepszego VBR — patrz następny rozdział.

### 8. Przepis: VBR, który nie tnie ostatnich ramek "na siłę"

To jest dokładnie sytuacja, o którą często chodzi: masz trudny fragment (np. wejście całej sekcji dętej albo talerze), enkoder wypuścił kilka ramek grubo powyżej średniej — i zamiast pozwolić tej jakości "żyć", zaczyna dusić kolejne ramki, żeby tylko wrócić do średniej. Efekt: słyszalne przygaszenie zaraz po głośnym momencie.

Nasze rozwiązanie to quasi-CVBR: bierzemy silnik CBR (który trzyma sensowną średnią), ale ROZSZERZAMY rezerwuar i widełki bitów, żeby enkoder mógł oddychać znacznie mocniej i nie musiał natychmiast "oddawać długu". Cztery przełączniki:

--vbr-reservoir <bity> — rozmiar rezerwuaru. Większy = enkoder może dłużej utrzymać podwyższoną jakość po trudnym fragmencie, zanim wróci do średniej.

--peak-bitrate <bps> — dozwolony chwilowy szczyt. Pozwala trudnym ramkom sięgnąć wysoko, przy zachowaniu średniej.

--max-bits-frame <n> i --min-bits-frame <n> — twarde widełki bitów na ramkę. To rdzeń "constrained VBR": mówisz "nie mniej niż X, nie więcej niż Y na ramkę".

--bitres-mode <0|1|2> — tryb rezerwuaru: 0 pełny, 1 zredukowany, 2 wyłączony (sztywny bitrate ramka po ramce).

PRZEPIS PRAKTYCZNY dla materiału, który ma "żyć" po trudnych fragmentach (~128 kbps stereo, muzyka akustyczna/orkiestrowa):

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 128000 --peak-bitrate 200000 --vbr-reservoir 12000 -o out.m4a in.wav
```

Co to robi: średnia zostaje w okolicach 128, ale gdy przychodzi kulminacja, ramki mogą sięgnąć 200 kbps, a szeroki rezerwuar (12000 bitów) sprawia, że enkoder NIE dusi natychmiast kolejnych ramek — pozwala jakości opaść łagodnie. To jest dokładnie ten efekt "nie tnij na siłę, pozwól temu żyć".

Chcesz mocniej: podnieś --peak-bitrate do 256000 i --vbr-reservoir do 18000. Chcesz twardziej trzymać średnią (limit łącza): zmniejsz rezerwuar do 4000.

WAŻNE OGRANICZENIE, uczciwie: to nadal działa na silniku CBR + rezerwuar, nie na prawdziwej alokacji "po zawartości" jak w LAME. Wahania są umiarkowane (rzędu  $\pm 20$ –50%), bo AAC ma twardy limit 6144 bity na kanał na ramkę. Ale ten "lekki lot" to właśnie to, co zwykle chcesz — i jest w pełni kontrolowany.

## 9. Skrajne bitrate: bardzo nisko i bardzo wysoko

BARDZO NISKO. Standardowo FDK nie pozwoli zejść poniżej pewnej podłogi. Jeśli naprawdę chcesz 8 kbps HE-AAC stereo albo 6 kbps LC (choćby dla eksperymentu), użyj flagi --unlock-bitrate. UWAGA na jeden szczegół: normalnie ten frontend traktuje małe liczby przy -b jako kilobity (czyli -b 96 = 96 kbps). W trybie --unlock-bitrate bierze -b DOSŁOWNIE jako bity na sekundę — czyli -b 8000 to 8000 bps = 8 kbps. Poniżej mniej więcej 10 kbps jest naturalna podłoga wynikająca z samych nagłówków AAC — niżej się nie da bez łamania formatu.

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 29 -b 8000 --unlock-bitrate -o out.m4a in48k.wav
```

DWA WAŻNE ZASTRZEŻENIA do bardzo niskich bitrate'ów:

Po pierwsze — --unlock-bitrate obniża podłogę tylko dla AAC-LC (profil 2). HE-AAC i HE-AAC v2 (profile 5 i 29) mają WŁASNĄ, twardą podłogę około 16 kbps, wynikającą z tego, że SBR nie potrafi skonfigurować się poniżej — enkoder albo podniesie bitrate do 16 kbps, albo w ogóle odmówi startu. Dlatego jeśli pod HE-AAC wpiszesz -b 5 albo -b 8000, dostaniesz 16 kbps (program Cię o tym ostrzeże). Chcesz naprawdę niżej niż 16 kbps? Użyj AAC-LC: -p 2 -b 8000 --unlock-bitrate.

Po drugie — UWAGA na interpretację -b w trybie unlock. Normalnie ten frontend traktuje małe liczby jako kilobity: -b 128 = 128 kbps, -b 1152 =

1152 kbps. Ale z `--unlock-bitrate` liczba jest brana DOSŁOWNIE jako bity na sekundę: `-b 8000` = 8000 bps = 8 kbps. Gdybyś przez pomyłkę napisał `-b 1152 --unlock-bitrate` (myśląc "1152 kbps"), dostałbyś 1152 bps — czyli praktycznie nic. Program ostrzeże, gdy wartość wygląda na taką pomyłkę. Reguła: w trybie unlock zawsze podawaj pełną liczbę bitów (np. `-b 6000`, nie `-b 6`).

**BARDZO WYSOKO.** Górny sufit to 6144 bity na kanał na ramkę. Przy 48 kHz to wychodzi około 576 kbps na kanał; przy stereo realne ograniczenie pojawia się w okolicach 600 kbps sumarycznie. Jeśli chcesz 1000+ kbps, musisz podnieść częstotliwość próbkowania powyżej 48 kHz (źródło 96 kHz) — wtedy sufit rośnie i osiągniesz 1024, a nawet 1152 kbps. To ograniczenie samego standardu AAC.

Uwaga o jednoznaczności: przy tak wysokich bitrate'ach (1152) **NIE** używasz `--unlock-bitrate` (on służy do schodzenia w dół), więc `-b 1152` znaczy tam jednoznacznie 1152 kbps. Kolizja interpretacji dotyczy wyłącznie trybu unlock, gdzie i tak operujesz małymi liczbami bps. Praktycznie te dwa światy się nie stykają.

## 9a. Czy warto robić "afterburner plus" — więcej iteracji przy skrajnym bitrate

Skoro optymalizacja przy bardzo wysokim bitrate to Twój konik, jedno trzeba powiedzieć wprost, bo inaczej stracisz czas na ślepą uliczkę. W środku enkodera jest pętla, która iteracyjnie dobiera kwantyzację (parametr wewnętrzny "maxIterations"; afterburner włączony daje 5 prób, wyłączony 2). Kuszące jest myślenie "dam 20 iteracji, będzie dokładniej". Ale ta pętla to mechanizm RATUNKOWY na wypadek NIEDOBORU bitów — uruchamia się dopiero, gdy ramka nie mieści się w budżecie i trzeba ją docisnąć. Przy skrajnie WYSOKIM bitrate budżet jest ogromny, ramka mieści się od razu, więc pętla prawie nigdy nie wchodzi w kolejne iteracje. Zwiększanie limitu nic tam nie da — to nie jest "więcej polerowania", tylko "wyższy limit awaryjnego dociskania", którego i tak nie używasz. Sam afterburner (`--afterburner 1`) już wybiera dokładniejszą tabelę strojenia (i to jest włączone domyślnie) — a wyżej ten konkretny mechanizm nie sięga, bo w kodeku nie ma dodatkowych poziomów.

Co **NAPRAWDĘ** daje więcej detalu przy wysokim bitrate, to nie liczba iteracji, ale **OBNIŻENIE PROGÓW MASKOWANIA**, żeby enkoder w ogóle uznał więcej rzeczy za warte zakodowania: `--ath-scale` poniżej 256, `--spread-mask` poniżej 256 i `--ms-precision` powyżej 256. To są dźwignie, które faktycznie zamieniają nadmiarowe bity na zachowany detal (patrz rozdział 18). Iteracje kwantyzacji nie.

**BARDZO WYSOKO** (ciąg dalszy właściwej optymalizacji) — patrz rozdział 18.



---

## Część III. Opcje standardowe (nie tylko Frankenstein)

To są przełączniki dostępne w każdej wersji tego frontendu. Znać je warto, bo to fundament, na którym budujesz resztę.

### 10. Wybór profilu i podstawy

-p <n> — profil (Audio Object Type). Najważniejsze: 2 = AAC-LC, 5 = HE-AAC, 29 = HE-AAC v2, 23 = AAC-LD (low delay, do komunikacji), 39 = AAC-ELD. Do muzyki: 2 dla wysokich bitrate, 5 dla średnich, 29 dla najniższych.

-b <n> — bitrate w bitach na sekundę dla CBR (np. -b 192000). Małe liczby frontend mnoży  $\times 1000$  (-b 192 = 192 kbps) — poza trybem --unlock-bitrate.

-m <n> — tryb VBR 1-5 (1 najniższa jakość, 5 najwyższa). Jak wspomniano, w FDK słaby; do poważnej pracy użyj CBR + rozdział 8.

-o <plik> — plik wyjściowy. Rozszerzenie .m4a daje kontener MP4; -f 2 przełącza na surowy strumień ADTS (.aac).

-w <n> — szerokość pasma (bandwidth) rdzenia w Hz. Uwaga: pod SBR to nie działa tak, jak się spodziewasz — do sterowania pasmem rdzenia pod HE-AAC użyj --core-cutoff (część IV).

### 11. Afterburner i sygnalizacja

--afterburner <0|1> — afterburner to dodatkowy, wolniejszy algorytm optymalizacji kwantyzacji. 1 = włączony (lepszą jakość, wolniej), i to jest domyślne oraz zalecane. Wyłączaj tylko gdy zależy Ci na szybkości.

-s <n> / signaling — sposób sygnalizowania SBR/PS w strumieniu (kompatybilność ze starszymi dekoderni). Domyślne "auto" jest w większości przypadków dobre.

### 12. Kontener i metadane

--moov-before-mdat — umieszcza indeks MP4 na początku pliku (przydatne do streamingu progresywnego). Standardowe tagi (tytuł, artysta itd.) ustawia się przełącznikami --title, --artist, --album i pokrewnymi.

---

## Część IV. Opcje Frankenstein — sterowanie wnętrzem enkodera

To jest sedno tego enkodera: przełączniki, które w zwykłym FDK są zaszyte na sztywno, a tutaj wystawione na zewnątrz. Każdy opisany jest praktycznie — co robi dla ucha, kiedy go użyć, i jakie wartości mają sens.

### 13. Stereo w rdzeniu: MS i Intensity

MS STEREO (Mid/Side). Zamiast kodować lewy i prawy kanał osobno, koduje sumę ( $\text{mid} = L+R$ ) i różnicę ( $\text{side} = L-R$ ). Gdy kanały są podobne (a w muzyce zwykle są), różnica jest mała i tania w zapisie. To niemal darmowa oszczędność.

`--msmask <0|1>` — wymuś: 0 = wszędzie osobne L/R (pełna niezależność kanałów), 1 = MS na wszystkich pasmach. Domyślnie enkoder decyduje sam per pasmo.

`--msbands <n>` — ogranicz MS do pasm o numerze mniejszym niż n. Czyli bierze N NAJNIŻSZYCH pasm (pamiętaj: pasma numerowane są od dołu, 0 = basy). Powyżej — czyste L/R. Przykład: `--msbands 6` = MS tylko na 6 najniższych pasmach.

`--msbands-lo <lo>` i `--msbands-hi <hi>` — to para "OD-DO". Podajesz OBA przełączniki i wyznaczasz przedział numerów pasm, w którym MS jest dozwolone; poza tym przedziałem idzie czyste L/R. To pozwala umieścić MS GDZIEKOLWIEK, w tym na samej górze widma — czego `--msbands` (zawsze od dołu) nie potrafi.

Jak to zapamiętać: `--msbands` = "od dołu do numeru N"; `--msbands-lo/-hi` = "od numeru LO do numeru HI". Przykłady (zakładając około 49 pasm w LC stereo):

- MS tylko na 5 NAJWYŻSZYCH pasmach (scalić szum w górze, dół zostawić w pełnym stereo): najwyższe pasma to numery 44–48, więc `--msbands-lo 44 --msbands-hi 48`.
- MS tylko w środku pasma: `--msbands-lo 10 --msbands-hi 30`.
- MS na 6 najniższych: prościej `--msbands 6` (to samo co `--msbands-lo 0 --msbands-hi 5`).

Ile pasm masz realnie dla danego trybu i częstotliwości pokazuje `--verbose` (pole "active SFBs") — sprawdź tam górny numer, zanim ustawisz `--msbands-hi`.

`--ms-precision <n>` — precyzja pasm zakodowanych w MS, w skali Q8 (256 = bez zmian). Wartości powyżej 256 obniżają próg maskowania na pasmach MS, przez co enkoder przeznaczają WIĘCEJ bitów na ich dokładny opis — "dziury" w widmie MS robią się płytsze. To odpowiednik podkręcenia jakości



w stylu LAME -q. 384 to około 1,5×, 512 około 2×. Nie ma górnego limitu — przy 512 kbps też się przydaje. Najbardziej użyteczny zakres to 48–192 kbps.

INTENSITY STEREO (IS). Bardziej agresywna technika: dla wysokich pasm, gdzie ucho słabo lokalizuje kierunek, enkoder wysyła jedną obwiednię energii zamiast dwóch kanałów. Oszczędza dużo, ale może zwięzić scenę.

--is <0|1> — globalnie włącz/wyłącz IS.

--is-aggression <0..100> — KONSUMENCKI suwak agresywności IS. To jest to, czego zwykle chcesz używać. 0 = zachowanie domyślne FDK (bardzo ostrożne), 100 = maksymalnie agresywne intensity. Dlaczego to potrzebne: FDK ma trzy niezależne "bramki" wpuszczające IS (stosunek bitrate do pasma, próg korelacji kanałów, minimalna liczba ciągłych pasm) i muszą być spełnione JEDNOCZEŚNIE. Ruszenie jednego progu nic nie da, bo blokuje inny. Ten suwak rusza wszystkie naraz. Zaczynij od 40–70 i słuchaj.

Zaawansowane progi IS (dla eksperymentujących — działają PO przejściu przez suwak agresywności): --is-min-sfbs <n> (minimalna liczba ciągłych pasm), --is-corr-thresh <n> (próg korelacji kanałów, Q8), --is-lr-ratio <n> (próg stosunku L/R, Q8). Uwaga praktyczna: te progi działają NIEINTUICYJNIE — niższa wartość progu korelacji oznacza AGRESYWNIEJSZE IS, nie odwrotnie.

## 14. Pasma i cutoff (w tym audiofilskie pełne pasmo)

--core-cutoff <Hz> — górna granica pasma kodowanego przez rdzeń, w Hz. Działa także pod SBR (w przeciwieństwie do -w). Np. --core-cutoff 7500 pod HE-AAC v2 oddaje rdzeniowi 7,5 kHz, resztę robi SBR.

--uncap-bandwidth — audiofilskie. FDK ma zaszyty twardy limit pasma rdzenia: minimum z 20 kHz i połowy częstotliwości próbkowania. Oznacza to, że NAWET przy źródle 96 kHz i wysokim bitrate realnie nic powyżej 20 kHz nie było kodowane. Ta flaga zdejmuje limit — --core-cutoff może wtedy sięgnąć aż do połowy częstotliwości próbkowania. Dla materiału 96 kHz i słuchaczy, którzy chcą pełne pasmo:

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 320000 --uncap-bandwidth --core-cutoff 40000 -o out.m4a in96k.wav
```

Zmierzono: bez tej flagi powyżej 20 kHz jest praktycznie zero energii; z nią realnie kodowane jest pasmo do 40 kHz.

## 15. SBR — sterowanie górnym pasmem

Nadpisuje ustawienia z wewnętrznej tabeli tuningowej SBR.

--sbr-start <n> / --sbr-stop <n> — indeksy początku i końca pasma SBR. UWAGA: FDK waliduje kombinację — zła para da "encoder initialization

failed". Dobieraj sprawdzone pary (np. dla 64k stereo działa start=5 stop=9).

--sbr-freqscale <n> — grupowanie częstotliwości (0 liniowe, wyżej = drobniejsze logarytmiczne). --sbr-noise-bands <n> — gęstość opisu szumu SBR. --sbr-amp-res <0|1> — rozdzielczość amplitudy obwiedni (0 = 1,5 dB, 1 = 3 dB).

--sbr-num-env <1|2|4> — liczba obwiedni na ramkę = rozdzielczość czasowa SBR. Więcej obwiedni = lepiej oddane zmiany w czasie w górnym paśmie, kosztem bitów. WAŻNE: ta opcja WYMUSZA statyczną siatkę czasową (wyłącza detektor transientów), więc na materiale z ostrymi atakami może być gorzej. Dobre do stabilnych, wybrzmiewających dźwięków. (Wartość 8 przekracza standardową siatkę i jest odrzucana.)

--sbr-freqres-fixfix <0|1> — rozdzielczość częstotliwości obwiedni.

--sbr-stereo-mode <0..3> — tryb stereo w warstwie SBR (osobny od MS rdzenia!): 0 = mono, 1 = LR (pełna, niezależna separacja lewego i prawego w górnym paśmie), 2 = coupling (oszczędny: wspólna obwiednia + poziom/balans), 3 = switch (domyślnie enkoder wybiera per ramkę). Wymuś 1 dla maksymalnej separacji stereo w górze (audiofilsko), 2 dla oszczędności bitów przy niskim bitrate.

--sbr-invf <0..3> — filtrowanie odwrotne (inverse filtering). To mechanizm sterowany przez ESTYMATOR TONALNOŚCI: SBR analizuje, czy górne pasmo powinno być bardziej tonalne czy bardziej szumowe, i odpowiednio "wybiela" skopiowany materiał. 0 = wyłączone, 1 = słabe, 2 = średnie, 3 = mocne. Mocniejsze = mniej "metalicznego" dzwonienia w górze, kosztem części detalu. Zwykle steruje tym automat; wymuś ręcznie, gdy słyszysz metaliczność.

--sbr-noise-floor-offset <n> — offset poziomu szumu wstrzykiwanego przez SBR. Większe wartości = więcej szumu wypełniającego rekonstrukcję.

## 16. Parametric Stereo (HE-AAC v2)

--ps <0|1> — wymuś wysyłanie parametru IID (różnica głośności): 0 = nigdy (spłaszcza obraz stereo do mono-podobnego), 1 = zawsze.

--ps-iid-quant <0|1> — dokładność kwantyzacji IID: 0 gruba, 1 dokładna.

--ps-icc <0|1> — wymuś ICC (Inter-channel Coherence — spójność/podobieństwo kanałów) on/off. --ps-icc-mode <0|1> — tryb rotacji ICC (ROT\_A / ROT\_B).

UCZCIWIE o IPD/OPD (różnice fazy): enkoder FDK ich NIE liczy. W kodzie jest to jawnie oznaczone jako "nie wspierane" — pola fazy są zawsze zerowane. Wystawienie ich wymagałoby napisania od zera analizy fazy

międzykanałowej, co jest dużym, ryzykownym zadaniem. Dlatego tych parametrów tu nie ma i nie da się ich włączyć.

## 17. TNS, PNS i afterburner

--tns-mask <n> / --tns-order <n> — TNS (Temporal Noise Shaping) kształtuje szum kwantyzacji w czasie, żeby chował się pod transjentami (ważne dla ostrych ataków, np. perkusji). Maską to bitowa mapa aktywnych filtrów, rząd to długość filtra.

--pns <0|1> — PNS (Perceptual Noise Substitution) zastępuje szumowe pasmo opisem "tu jest szum o takiej energii" zamiast kodować go dokładnie. Duża oszczędność na szumowym materiale.

--pns-start <Hz> — od jakiej częstotliwości PNS może działać.

--force-pns — obejdz bramkę niskiego bitrate dla PNS. WYJAŚNIENIE: FDK ma tabelę, która przy bardzo niskich bitrate'ach (poniżej około 28 kbps) całkowicie wyłącza PNS — i wtedy --pns-start jest ignorowane, bo PNS w ogóle nie działa. To dlatego przy 24 kbps słyszałeś artefakty jak z MP3, a przy 64 kbps PNS działał. Ta flaga omija tabelę i włącza PNS mimo niskiego bitrate.

--ath-scale <n> — skalowanie progu słyszalności (ATH), w Q8 (256 =  $\times 1,0$ ). To jest GLOBALNY regulator maskowania. Powyżej 256 = podnosi progi = enkoder uznaje więcej rzeczy za niesłyszalne = agresywniej, mniej bitów. Poniżej 256 = obniża progi = enkoder zachowuje więcej detalu = więcej bitów. To najprostszy sposób powiedzieć enkoderowi "bądź czystszy" albo "bądź oszczędniejszy".

---

## Część V. Detale w wysokich bitrate i dostrajanie do mowy

### 18. "Więcej bitów = więcej detalu": jak to naprawdę wycisnąć

Pytanie, które często pada: skoro daję 400 kbps, czy enkoder naprawdę wykorzysta je na lepszy opis detali, czy część się marnuje? W AAC nie ma tak zaawansowanych, osobnych regulatorów jak w MusePack (signal-to-mask ratio, tone-masks-noise, noise-masks-tone jako oddzielne pokrętła). Ale efekt "opisz dokładniej, mniej maskuj" osiągamy dwoma narzędziami, które razem robią dokładnie to samo.

--ath-scale <n> PONIŻEJ 256 — obniża globalny próg słyszalności. Enkoder przestaje zakładać, że coś jest niesłyszalne, i zaczyna to dokładnie kodować.

To najbliższy odpowiednik obniżenia progu maskowania z MusePacka. Przy 320-400 kbps spróbuj 200 albo 180.

--spread-mask <n> PONIŻEJ 256 — steruje ROZLEWANIEM maskowania między sąsiednimi pasmami. W psychoakustyce głośne pasmo "rozlewa" swoją zdolność maskowania na sąsiadów (to właśnie tone-masks-noise). Zmniejszając ten parametr, mówisz enkoderowi: mniej zakładaj, że sąsiednie pasma się nawzajem maskują — przez co więcej pasm jest traktowanych jako słyszalne i dokładnie kodowanych. Największy efekt tam, gdzie bity są ograniczeniem (96-192 kbps); przy bardzo wysokim bitrate enkoder i tak ma nadmiar bitów, więc zmiana bywa mała.

PRZEPIS audiofilski (maksimum detalu, wysoki bitrate, materiał z bogatą górami):

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 400000 --ath-scale 190 --spread-mask 128 -o out.m4a in.wav
```

Połączenie: obniżony globalny próg (ath-scale 190) + zmniejszone rozlewanie maskowania (spread-mask 128). Enkoder zachowuje znacznie więcej mikrodetalu, co w porównaniu fazowym z oryginałem daje mniejsze różnice. To jest w duchu tego, co robił MusePack przy 1000 kbps — w granicach tego, co AAC pozwala wystawić bez przepisywania całego modelu.

Dla MS-owanego materiału dołóż --ms-precision 448 — płytsze dziury w pasmach MS to kolejne miejsce, gdzie wysoki bitrate daje realnie lepszy dźwięk.

## 19. Dostrajanie do mowy ludzkiej

Tak, w HE-AAC (a konkretnie w warstwie SBR) istnieje osobny tryb strojenia pod mowę. W zwykłym FDK jest zaszyty na sztywno jako wyłączony — tutaj wystawiliśmy go flagą:

--speech — włącza strojenie SBR pod mowę ludzką. Zmienia progi filtrowania odwrotnego, poziom szumu i wyłącza kodowanie parametryczne górnego pasma — wszystko po to, żeby mowa (podcast, audiobook, dialog) w niskim bitrate brzmiała naturalniej, bez "bulgotania" w górze. Dotyczy HE-AAC/HE-AAC v2 (bo działa w SBR).

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 5 -b 32000 --speech -o mowa.m4a podcast.wav
```

Uczciwie o LC: czysty AAC-LC (bez SBR) NIE ma osobnego, oddzielnego "trybu mowy" w FDK. Model psychoakustyczny LC jest ten sam dla mowy i muzyki. Dla mowy w LC najlepiej po prostu zejść z pasmem (--core-cutoff np. 12000-14000 Hz, bo mowa nie ma dużo powyżej) i ewentualnie włączyć --pns z --force-pns przy bardzo niskich bitrate'ach. Ale dedykowanego

przełącznika "speech" dla LC nie ma, bo nie ma go w samym kodeku — i nie chcę udawać, że jest.

---

## Część VI. Gotowe przepisy (od skrajności do skrajności)

### 20. Zestaw praktycznych receptur

MUZYKA, WYSOKA JAKOŚĆ ARCHIWALNA (przezroczyste stereo):

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 256000 --afterburner 1 -o out.m4a in.wav
```

MUZYKA, "ODDYCHAJĄCY" QUASI-VBR (nie tnie po kulminacjach):

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 160000 --peak-bitrate 256000 --vbr-reservoir 16000 -o out.m4a in.wav
```

AUDIOFIL, PEŁNE PASMO 96 kHz + maksimum detalu:

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 400000 --uncap-bandwidth --core-cutoff 40000 --ath-scale 190 --spread-mask 128 -o out.m4a in96k.wav
```

STREAMING MUZYKI, ŚREDNI BITRATE:

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 5 -b 64000 --sbr-stereo-mode 3 -o out.m4a in.wav
```

PODCAST / MOWA, NISKI BITRATE:

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 5 -b 32000 --speech --core-cutoff 12000 -o out.m4a mowa.wav
```

SKRAJNIE NISKO (eksperyment, 8 kbps stereo):

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 29 -b 8000 --unlock-bitrate -o out.m4a in48k.wav
```

RATOWANIE STEREO PRZY NISKIM BITRACIE (agresywne intensity):

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 96000 --is 1 --is-aggression 70 -o out.m4a in.wav
```

MS TYLKO NA GÓRZE (dół pełne stereo, góra scalona):

```
fdkaac-franken-x64.exe -p 2 -b 128000 --msbands-lo 44 --msbands-hi 48 -o out.m4a in.wav
```

## 21. Jak podejść do własnych eksperymentów

Zmieniaj JEDEN parametr naraz i słuchaj (albo porównuj widmo/fazę z oryginałem). Enkoder bez żadnych flag Frankenstein zachowuje się dokładnie jak oryginalny FDK — to Twój punkt odniesienia. Każda flaga to świadome odchylenie od domyślnego, sprawdzonego zachowania.

Kolejność, w jakiej warto próbować przy problemach:

- "za mało detalu / za płasko" → `--ath-scale` w dół, potem `--spread-mask` w dół.
- "stereo za wąskie w górze" → `--sbr-stereo-mode 1` (HE-AAC) albo mniej agresywne IS.
- "metaliczne wysokie" → `--sbr-invf 2` lub `3`.
- "tnie po głośnych fragmentach" → `--peak-bitrate` + `--vbr-reservoir` (rozdział 8).
- "artefakty jak MP3 przy bardzo niskim bitrate" → `--force-pns`.
- "chcę pełne pasmo z 96 kHz" → `--uncap-bandwidth --core-cutoff 40000`.

## 22. Uwaga końcowa o rzetelności

Wszystkie opisane tu zachowania zostały sprawdzone pomiarowo (dekodowalność strumienia, realny rozrzut bitrate, zawartość widma), a nie tylko założone. Tam, gdzie coś ma ograniczenie (IPD/OPD nieobsługiwane, brak trybu mowy w LC, sufit 6144 bity na kanał, rezydualna podłoga bitrate ~10 kbps), jest to powiedziane wprost, zamiast obiecywać rzeczy, których kodek nie potrafi.

Enkoder bez flag = czysty FDK. Flagi = Twoje świadome decyzje. Miłego strojenia.

## Część VII. Tabele referencyjne

Trzy tabele orientacyjne wyliczone z tablic strojenia w kodzie FDK. Są PRZYBLIŻONE (siatka pasm jest schodkowa), ale pokazują właściwy rząd wielkości i pomagają świadomie dobrać ustawienia bez zgadywania.

### 23. Tabela 1 — górna częstotliwość pasma (SFB)

Widmo jest podzielone na pasma (scale factor bands, SFB), numerowane od dołu: pasmo 0 to najniższy bas, im wyżej numer, tym wyżej w częstotliwości. Kiedy ograniczasz coś do "N pasm" (`--msbands`, `--isbands`), ta tabela mówi, jakiej częstotliwości to mniej więcej odpowiada. Pokazano co czwarte pasmo; ostatni wiersz to łączna liczba pasm i częstotliwość Nyquista (połowa próbkowania).



| SFB                         | 16 kHz       | 22,05 kHz     | 32 kHz        | 44,1 kHz      | 48 kHz        | 96 kHz        |
|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0                           | 62           | 43            | 62            | 86            | 94            | 188           |
| 4                           | 312          | 215           | 312           | 431           | 469           | 938           |
| 8                           | 562          | 388           | 562           | 775           | 844           | 1688          |
| 12                          | 875          | 646           | 1000          | 1378          | 1500          | 2438          |
| 16                          | 1250         | 991           | 1500          | 2067          | 2250          | 3750          |
| 20                          | 1656         | 1335          | 2250          | 3101          | 3375          | 5625          |
| 24                          | 2188         | 1852          | 3375          | 4651          | 5062          | 8062          |
| 28                          | 2875         | 2584          | 5000          | 6891          | 7500          | 12938         |
| 32                          | 3844         | 3618          | 7000          | 9647          | 10500         | 24000         |
| 36                          | 5188         | 5039          | 9000          | 12403         | 13500         | 36000         |
| 40                          | 7000         | 7020          | 11000         | 15159         | 16500         | 48000         |
| 44                          | —            | 9647          | 13000         | 17916         | 19500         | —             |
| 48                          | —            | —             | 15000         | 22050         | 24000         | —             |
| liczba<br>pasm /<br>Nyquist | 43 /<br>8000 | 47 /<br>11025 | 51 /<br>16000 | 49 /<br>22050 | 49 /<br>24000 | 41 /<br>48000 |

Przykład odczytu: przy 44,1 kHz pasmo nr 40 kończy się około 15,2 kHz. Jeśli chcesz, żeby MS działało tylko poniżej ~15 kHz, ustaw --msbands 40.

## 24. Tabela 2 — SBR: indeks startu a częstotliwość przejścia

W HE-AAC dolną część pasma koduje rdzeń AAC, a górną dorabia SBR. --sbr-start (indeks 0..15) decyduje, od jakiej częstotliwości zaczyna się SBR — niższy indeks oznacza, że SBR wchodzi niżej, więc rdzeń jest węższy. "core" to częstotliwość próbkowania rdzenia; przy trybie dual-rate wyjście jest dwa razy wyższe niż rdzeń.

| indeks startu | core 16 kHz | core 24 kHz | core 32 kHz | core 44,1 kHz | core 48 kHz |
|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 0             | 2750        | 2250        | 2500        | 1378          | 1500        |
| 1             | 3000        | 2625        | 3000        | 2067          | 2250        |
| 2             | 3250        | 3000        | 3500        | 2756          | 3000        |
| 3             | 3500        | 3375        | 4000        | 3445          | 3750        |
| 4             | 3750        | 3750        | 4500        | 4134          | 4500        |
| 5             | 4000        | 4125        | 5000        | 4823          | 5250        |
| 6             | 4250        | 4500        | 5500        | 5512          | 6000        |

| indeks<br>startu | core 16<br>kHz | core 24<br>kHz | core 32<br>kHz | core<br>44,1 kHz | core 48<br>kHz |
|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 7                | 4500           | 4875           | 6000           | 6202             | 6750           |
| 8                | 4750           | 5250           | 6500           | 6891             | 7500           |

Górną granicę SBR ustawia `--sbr-stop (0..13)` — wyższy indeks to SBR sięgające wyżej. Domyślnie biblioteka dobiera oba indeksy pod bitrate; te wartości podawaj tylko, gdy świadomie chcesz przesunąć punkt przejścia.

## 25. Tabela 3 — AAC-LC: automatyczne odcięcie pasma wg bitrate

Gdy nie podasz `-w`, koder sam dobiera szerokość pasma z tej tablicy — według bitrate NA KANAŁ (stereo 128 kbps to 64 kbps na kanał). Tabela jest wspólna dla 32/44,1/48 kHz i wyższych; próbkowanie wpływa tylko na górny limit (Nyquista).

| bitrate na kanał | pasma mono | pasma stereo i<br>więcej |
|------------------|------------|--------------------------|
| do 12 kbps       | 3700       | 5000                     |
| 20 kbps          | 6900       | 9640                     |
| 28 kbps          | 9600       | 13050                    |
| 40 kbps          | 12060      | 14260                    |
| 56 kbps          | 13950      | 15500                    |
| 72 kbps          | 14200      | 16120                    |
| 96 kbps i więcej | 17000      | 17000                    |

Wniosek praktyczny: w czystym AAC-LC (bez SBR) automat i tak zatrzyma się około 17 kHz. Podawanie `-w` wyżej ma sens tylko przy dużym zapasie bitrate; pełne pasmo powyżej 20 kHz wymaga `--uncap-bandwidth` i próbkowania co najmniej 96 kHz.

## 26. Jak czytać `--verbose`

`--verbose` wypisuje surowe wartości bez podpowiedzi w nawiasach, żeby odczyt był czysty. Oto co oznaczają te mniej oczywiste:

- AOT (profil): 2 = AAC-LC, 5 = HE-AAC, 29 = HE-AAC v2, 23 = AAC-LD, 39 = AAC-ELD.
- bitrate-mode: 0 = CBR, 1 do 5 = VBR (wyżej = lepsza jakość).
- channel-mode: 1 = mono, 2 = stereo. W HE-AAC v2 rdzeń jest mono, a stereo odtwarza się z parametrów (Parametric Stereo).
- core bandwidth: górna częstotliwość rdzenia AAC. W nawiasie podane jest ŹRÓDŁO: "from -w" (podałeś ręcznie), "from --core-cutoff" albo "auto". Pod SBR to tylko rdzeń — SBR gra powyżej tej wartości.

- final BW (AAC+SBR): pokazywane tylko przy aktywnym SBR — orientacyjna górna częstotliwość CAŁEGO sygnału (rdzeń plus SBR), wyliczona z indeksu stopu SBR. To dopełnienie "core bandwidth": tamto mówi dokąd sięga sam rdzeń, a to dokąd sięga cały HE-AAC po dołożeniu SBR.
- sbr-ratio: 1 = single-rate (downsampled), 2 = dual-rate (rdzeń na połowie częstotliwości wyjścia).
- sbr amp res: 0 = rozdzielczość 1,5 dB, 1 = 3,0 dB.
- codec delay: opóźnienie kodeka w próbkach na kanał — istotne przy gapless.
- IS corr threshold, IS L/R ratio: progi w skali Q8, gdzie 256 = 1,0. Niższy próg korelacji oznacza, że intensity stereo włącza się CHĘTNIEJ (odwrotnie do intuicji).
- franken overrides applied: lista przełączników, które w tym uruchomieniu odbiegają od czystego FDK (albo "none", gdy nic nie zmieniałeś).

Wartości w skali Q8 (jak progi IS, --ms-precision, --ms-bias, --ath-scale, --spread-mask) to liczby, gdzie 256 znaczy 1,0 — na przykład 243 to około 0,95.

## Część VIII. Słownik pojęć

Dla szybkiego przypomnienia — wszystkie terminy z tego manuala, wyjaśnione jednym-dwoma zdaniami, językiem dźwiękowca.

AAC (Advanced Audio Coding). Rodzina stratnych kodeków dźwięku z rodziny MPEG, następca MP3. Lepsza jakość na bit niż MP3, zwłaszcza w niskich bitrate'ach.

AAC-LC (Low Complexity). Podstawowy profil AAC. Koduje pełne pasmo klasycznie. Wybór do wysokich bitrate'ów i archiwizacji.

Afterburner. Dodatkowy, wolniejszy algorytm optymalizujący kwantyzację w FDK. Włączony daje nieco lepszą jakość. Domyślnie i zalecanie włączony.

ATH (Absolute Threshold of Hearing). Próg słyszalności — granica ciszy zależna od częstotliwości, poniżej której ucho nie rejestruje dźwięku. Enkoder wyrzuca to, co jest poniżej. W tym enkoderze regulowany przez --ath-scale.

Bitrate. Ilość danych na sekundę dźwięku, w kilobitach (kbps) lub bitach (bps). Wyższy = więcej miejsca na detale = lepsza jakość (do pewnej granicy).

Bit reservoir (rezerwuuar bitów). Bufor pozwalający pożyczać bity między ramkami. Dzięki niemu nawet CBR lokalnie "oddycha". Podstawa naszego quasi-VBR.

CBR (Constant Bitrate). Stały bitrate. Przewidywalny rozmiar, wygodny do streamingu. W AAC i tak lekko zmienny dzięki rezerwuarowi.

Coupling (SBR). Tryb stereo w warstwie SBR, w którym oba kanały dzielą wspólną obwiednię plus opis poziomu — oszczędny, ale węższa scena w górnym paśmie.

Cutoff. Górna granica pasma kodowanego przez rdzeń. Powyżej niej albo cisza, albo (w HE-AAC) robotę przejmują SBR.

HE-AAC (High Efficiency). AAC-LC + SBR. Rdzeń koduje dół pasma, SBR odtwarza górę. Do średnich i niskich bitrate'ów.

HE-AAC v2. HE-AAC + Parametric Stereo. Do najniższych bitrate'ów stereo.

ICC (Inter-channel Coherence). Parametr PS opisujący, jak bardzo kanały są do siebie podobne/spójne. Sterowany przez --ps-icc.

IID (Inter-channel Intensity Difference). Parametr PS opisujący różnicę głośności między kanałami. Podstawowy nośnik obrazu stereo w PS.

Intensity Stereo (IS). Technika, w której wysokie pasma kodowane są jako jedna obwiednia energii zamiast dwóch kanałów. Oszczędna, ale może zwęzić scenę. Sterowana suwakiem --is-aggression.

Inverse filtering (filtrowanie odwrotne). Mechanizm SBR "wybielający" skopiowany materiał górnego pasma, sterowany estymatorem tonalności. Mocniejsze = mniej metaliczności. Regulowane --sbr-inv.

IPD/OPD (różnice fazy w PS). W enkoderze FDK NIE obsługiwane (zawsze zero).

Kwantyzacja. Zaokrąglanie współczynników widma do skończonej dokładności. Im mniej bitów, tym większy błąd (szum/dziury). Serce stratnej kompresji.

Maskowanie. Zjawisko, w którym głośny dźwięk sprawia, że nie słyszysz cichszych tuż obok (w widmie lub w czasie). Główne źródło oszczędności bitów w AAC.

MDCT. Transformata przenosząca ramkę dźwięku z czasu do dziedziny częstotliwości. Na jej wyniku pracuje cały model psychoakustyczny.

MS Stereo (Mid/Side). Kodowanie sumy (mid) i różnicy (side) zamiast L i R. Prawie darmowa oszczędność, gdy kanały są podobne.

PNS (Perceptual Noise Substitution). Zastępuje szumowe pasma opisem "tu jest szum o takiej energii" zamiast kodować je dokładnie. Sterowany --pns, --force-pns.

Parametric Stereo (PS). Koduje jeden kanał + parametry (IID, ICC), z których dekodery odtwarzają stereo. Do najniższych bitrate'ów.

Profil (AOT, Audio Object Type). Wariant AAC wybierany przez -p (LC, HE, v2, LD, ELD).

Ramka. Porcja dźwięku (1024 próbek), którą enkoder przetwarza naraz.

SBR (Spectral Band Replication). Rekonstrukcja górnego pasma z dolnego plus niewielki opis. Serce HE-AAC.

SFB (Scale Factor Band). Pasma współczynników skali. Grupa sąsiednich współczynników widma, dla której enkoder podejmuje wspólną decyzję o dokładności. Numerowane od dołu (0 = basy).

Spreading (rozlewanie maskowania). Rozprzestrzenianie zdolności maskowania na sąsiednie pasma. Zmniejszane przez --spread-mask dla większego detalu.

Tabela tuningowa. Zestaw domyślnych ustawień SBR/PS dobieranych przez FDK wg bitrate i częstotliwości. Nasze flagi ją nadpisują.

TNS (Temporal Noise Shaping). Kształtuje szum kwantyzacji w czasie, żeby chował się pod transjentami. Ważne dla perkusji i ostrych ataków.

Transjent. Ostry, krótki dźwięk (uderzenie, atak). Trudny dla kodeka, bo szum kwantyzacji może "wyprzedzić" atak (pre-echo).

VBR (Variable Bitrate). Zmienny bitrate zależny od trudności materiału. W FDK słaby; nasz quasi-VBR (rozdział 8) jest lepszą alternatywą.

---

Koniec słownika.